



République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l'Enseignement Supérieur et  
de la Recherche Scientifique

Université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem

Faculté MathInfo

Département d'informatique



**Cours Réseaux ING-S7** — Support pédagogique officiel

**Réseaux - Ing. S7 - Chapitre 02 : Réseaux  
virtuels**

**Enseignant :** BELACEL Madani

**Module :** Réseaux

**Niveau :** Ingénieur Réseaux —  
Semestre 7

**Durée :** 3 h CM

Email : [madani.belacel@univ-mosta.dz](mailto:madani.belacel@univ-mosta.dz)

- Déroulement séance — 3 h CM : Introduction 20' | Développement 90' | Exemples 30' | Synthèse 20'

**Année universitaire : 2025-2026**

## Plan du chapitre 02

1. VXLAN
2. VNI/VTEP
3. EVPN
4. Multi-tenant
5. Lab

---

IIAttribut

IIValeur

---

II**Niveau**

IIIngénieur RI

II**Semestre**

II**S7**

II**Durée estimée**

II3 h CM

II**Chapitre**

II02

---

À l'issue de ce chapitre, l'étudiant sera capable de :

### Objectifs pédagogiques

- ▶ **Décrire** VXLAN : VNI, VTEP, BUM traffic.
- ▶ **Comparer** VLAN 4096 limit vs VXLAN 16M segments.
- ▶ **Analyser** EVPN control-plane (aperçu).
- ▶ **Mapper** workloads multi-tenant datacenter.
- ▶ **Configurer** lab VXLAN conceptuel.

### 0.1 1. VXLAN encapsulation

Outer UDP/IP : VXLAN header VNI 24 bits + inner Ethernet frame.

---

IIIChamp

IIITaille

IIIRôle

---

IIIVNI

II24 bits

III Segment logique

III VTEP

III IP

III Encap/decap

---

## 0.2 2. BUM

Broadcast Unknown unicast Multicast : head-end replication ou multicast underlay.

## 0.3 3. EVPN

BGP EVPN distribue MAC/IP — standard datacenter moderne (RFC 8365).

## 0.4 4. Exemple

Tenant A VNI 10010, Tenant B VNI 10020 — isolation sans recâblage.

## 0.5 Questions de révision et QCM

1. Question clé ch.02 — relier théorie TD/TP
1. 2. QCM : comparer avec solution précédente
1. 3. Schéma architecture à reproduire de mémoire
1. 4. Limites et cas d'usage Université de Mostaganem
1. 5. Lien avec module suivant S8/S9

### 0.5.1 QCM rapide

---

IIIIII#

IIIIIIQuestion

IIIIIIA

IIIIIIB

IIIIIIIC

IIIIIIRéponse

---

IIIIII1

IIIIIIVoir questions ci-dessus

IIIIII—

IIIIII—

IIIIII—

IIIIIIVoir corrigé oral

IIIIII2

IIIIIIRelier théorie et TD/TP associés

|||||—  
|||||—  
|||||—  
|||||—  
|||||3  
|||||Justifier avec schéma ou commande  
|||||—  
|||||—  
|||||—  
|||||—  
|||||—

---

## 0.6 Références

- Kurose & Ross, ch. 4–5
- RFC 7348 — VXLAN
- ONF SDN architecture
- Tanenbaum, ch. 3

*Note enseignant : Module S7 — Réseaux virtuels — VXLAN. TP associé voir dossier 03\_TP.*